

Universidade de Brasília
Departamento de Engenharia Elétrica



**Projeto I: Simulação de um Canal
Indoor de Comunicação Sem Fio**

Autor: Henrique Wehrmann Moscoso
Matrícula: 221006905
henriquemoscoso@gmail.com

Brasília
28 de setembro de 2026

Sumário

1	Resumo	2
2	Introdução	2
2.1	Introdução Teórica	2
2.2	Contextualização	2
3	Cálculos Teóricos	3
3.1	Probabilidade de Visada Direta e Espalhamento de Atraso . .	3
3.2	Potência Multipercurso	4
3.3	Direções de Chegada e Desvio Doppler	4
3.4	Banda de Coerência e Tempo de Coerência	5
4	Simulação Computacional	5
4.1	Arquitetura do Código	5
4.2	Perfil de Potência de Atraso	6
4.3	Espectros Angulares de Chegada	7
4.4	Espectro Doppler	10
4.5	Sinal Recebido	11
4.6	Banda e Tempo de Coerência	13
5	Conclusão	15

1 Resumo

Este trabalho implementa, em Python, o modelo estocástico não geométrico de canal (*Non-Geometric Stochastic Model*, NGSM) descrito no relatório técnico 3GPP TR 38.901, válido para a faixa de frequências de 0,5 GHz a 100 GHz. A simulação percorre todas as etapas de geração dos parâmetros multipercurso, desde o posicionamento tridimensional da estação base (BS) e do usuário (UT) até a construção do sinal recebido e a caracterização da seletividade em frequência e em tempo do canal, permitindo observar como a distância da BS até UT, o tipo de ambiente e a velocidade do usuário afetam o comportamento estatístico do canal sem fio. A simulação foi conduzida para o cenário Indoor, com frequência central $f_c = 3$ GHz.

2 Introdução

2.1 Introdução Teórica

Modelos de canal baseados em geometria estocástica representam a propagação multipercurso como a soma de um número finito de componentes, cada uma caracterizada por um atraso, uma potência, um par de ângulos de saída (na BS) e um par de ângulos de chegada (no UT). Ao contrário de modelos puramente geométricos, que exigem a definição explícita de espalhadores no ambiente, o NGSM gera essas grandezas de forma estatística, a partir de distribuições cujos parâmetros dependem apenas do tipo de cenário: macrocélula urbana (UMa), microcélula urbana (UMi) ou ambiente interno (Indoor Office) e da frequência central do sistema. No caso desse trabalho, iremos considerar o cenário em que o canal é de um ambiente interno (indoor).

O sinal recebido, considerando N componentes multipercurso, é dado por

$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \tilde{s}(t - \tau_n),$$

em que α_n , τ_n e ν_n são, respectivamente, a amplitude, o atraso e o desvio Doppler da n -ésima componente, e $\tilde{s}(t)$ é o sinal transmitido.

2.2 Contextualização

A BS foi posicionada na origem do sistema de coordenadas cartesiano, na altura característica do cenário Indoor Office ($h_{BS} = 3$ m), e o UT foi posicionado a uma distância 2D d_{2D} da BS, em um ângulo azimutal inicial ϕ_0

arbitrário. A partir dessas posições, os ângulos de visada direta de saída e de chegada foram calculados geometricamente, e um vetor unitário de mobilidade foi atribuído ao UT. A Figura 1 mostra o espaço tridimensional gerado, com a BS, o UT, os ângulos de saída e o vetor de velocidade do UT.

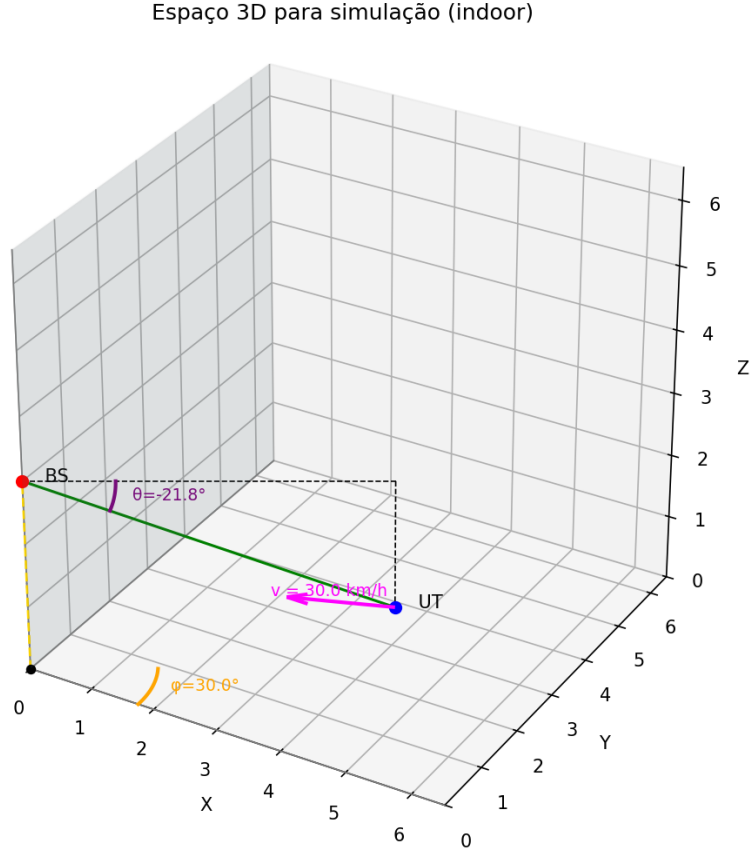


Figura 1: Espaço 3D da simulação: posicionamento de BS e UT no cenário Indoor Office, com os ângulos de visada direta e o vetor de mobilidade do UT.

3 Cálculos Teóricos

3.1 Probabilidade de Visada Direta e Espalhamento de Atraso

Cada tipo de ambiente possui uma curva de probabilidade de visada direta $P_{\text{LOS}}(d)$ que decresce com a distância 2D entre BS e UT, conforme a Tabela 7.4.2-1 do TR 38.901. A partir dessa probabilidade, uma variável aleatória

de Bernoulli determina se o enlace simulado é LOS ou NLOS. Para o cenário Indoor Office, obtém-se

$$P_{\text{LOS}}(d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1,2 \text{ m} \\ e^{-(d-1,2)/4,7}, & 1,2 < d < 6,5 \text{ m} \\ 0,32 \cdot e^{-(d-6,5)/32,6}, & d \geq 6,5 \text{ m} \end{cases}$$

Uma vez definido o estado LOS/NLOS, o espalhamento de atraso σ_τ e os demais parâmetros de larga escala são amostrados a partir de distribuições log-normais, cuja média e variância dependem do cenário e da frequência central.

3.2 Potência Multipercurso

A potência de cada componente segue o perfil de decaimento exponencial

$$\hat{\alpha}_n^2 = \exp\left(-\tau_n \frac{r_\tau - 1}{r_\tau \sigma_\tau}\right) \cdot 10^{-\xi_n/10},$$

em que $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2)$ representa o sombreamento por cluster, seguida de uma normalização que reserva a primeira componente para a energia da visada direta, proporcional a $K_R/(K_R + 1)$, quando o enlace é LOS, sendo K_R o fator de Rice e σ_ξ o desvio-padrão do sombreamento.

3.3 Direções de Chegada e Desvio Doppler

Os ângulos de chegada de cada componente são gerados a partir de suas potências relativas, segundo

$$\phi_n'' = 1,42 \sigma_{\phi; \text{AoA}} \sqrt{-\ln\left(\frac{\alpha_n^2}{\max_k \alpha_k^2}\right)},$$

com sinais aleatórios e flutuações Gaussianas adicionais, forçando a primeira componente a coincidir com a direção de visada direta quando o enlace é LOS. O desvio Doppler de cada componente é obtido pelo produto interno entre seu vetor de direção de chegada $\mathbf{r}_n$ e o vetor de velocidade do receptor $\mathbf{v}_{\text{rx}}$, normalizado pelo comprimento de onda $\lambda = c/f_c$:

$$\nu_n = \frac{1}{\lambda} \mathbf{r}_n \cdot \mathbf{v}_{\text{rx}}.$$

3.4 Banda de Coerência e Tempo de Coerência

A função de autocorrelação normalizada do canal,

$$\rho_{TT}(\kappa; \sigma) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{-j2\pi\tau_n\kappa} e^{j2\pi\nu_n\sigma},$$

foi utilizada para estimar a banda de coerência (isolando o domínio da frequência, $\sigma = 0$) e o tempo de coerência (isolando o domínio do tempo, $\kappa = 0$), definidos como o maior desvio que mantém $|\rho_{TT}|$ acima de um limiar de correlação ρ_B ou ρ_T .

4 Simulação Computacional

4.1 Arquitetura do Código

A simulação foi implementada em Python por meio de duas classes principais: `Espaco3D`, responsável apenas pela visualização tridimensional (posicionamento de pontos, eixos e vetores), e `CenarioSimulacao`, que concentra toda a lógica física do modelo descrita nas seções anteriores. A Tabela 1 resume os principais métodos desta última classe, agrupados na mesma ordem em que são utilizados ao longo do pipeline de simulação.

Tabela 1: Principais métodos da classe `CenarioSimulacao`

Método	Descrição
<i>Caracterização do ambiente</i>	
<code>angulos.LoS()</code>	Calcula os quatro ângulos de visada direta a partir das posições de BS e UT
<code>mobilidade()</code>	Define o vetor unitário de velocidade do UT
<i>Parâmetros de larga escala</i>	
<code>probabilidade.LoS()</code>	Calcula $P_{\text{LOS}}(d)$
<code>variavel_aleatoria.LoS()</code>	Sorteia o estado LOS/NLOS do enlace
<code>gerar_espalhamento_de_atraso()</code>	Amostra o espalhamento de atraso σ_τ
<code>gerar_fator_rice()</code>	Amostra o fator de Rice K_R (nulo se NLOS)
<code>gerar_espalhamento_angular()</code>	Amostra os quatro espalhamentos angulares $(\sigma_{\phi;\text{AoD}}, \sigma_{\phi;\text{AoA}}, \sigma_{\theta;\text{AoD}}, \sigma_{\theta;\text{AoA}})$
<i>Parâmetros multipercurso</i>	
<code>gerar_atrasos_multipercursos()</code>	Gera os N atrasos multipercurso τ_n
<code>gerar_potencia_multipercurso()</code>	Gera as potências normalizadas α_n^2
<code>gerar_angulos_chegada()</code>	Gera os ângulos de chegada ϕ_n e θ_n de cada componente
<code>gerar_vetor_chegada()</code>	Constrói os vetores unitários de direção de chegada $\mathbf{r}_n$
<code>gerar_desvio_doppler()</code>	Calcula os desvios Doppler ν_n de cada componente
<i>Sinal recebido e caracterização do canal</i>	
<code>gerar_sinal_recebido()</code>	Constrói o pulso transmitido $\tilde{s}(t)$ e o sinal recebido $\tilde{r}(t)$
<code>calcular_banda_coerencia()</code>	Estima B_C a partir de $\rho_{TT}(\kappa, 0)$
<code>calcular_tempo_coerencia()</code>	Estima T_C a partir de $\rho_{TT}(0, \sigma)$

4.2 Perfil de Potência de Atraso

A Figura 2 apresenta o perfil de potência de atraso (PDP) resultante. Observa-se uma componente dominante em $\tau = 0$, com potência próxima da unidade (a componente LOS) seguida de um decaimento exponencial das componentes dispersas ao longo de aproximadamente $0,2 \mu\text{s}$, com $\sigma_\tau = 12,64 \text{ ns}$.

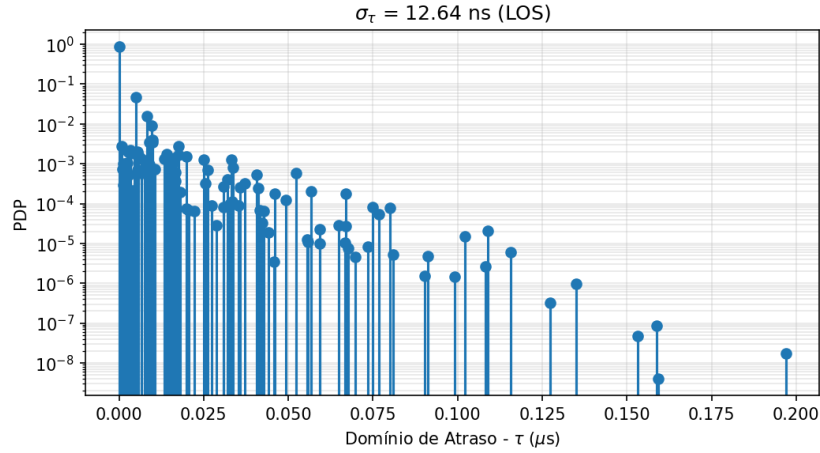


Figura 2: Perfil de Potência de Atraso (PDP) para $N = 100$ componentes multipercurso, enlace LOS.

Esse pequeno espalhamento de atraso é uma assinatura típica de ambientes internos: como as dimensões do recinto são reduzidas, a maior diferença de percurso possível entre a componente direta e uma reflexão também é pequena, limitando o quanto os multipercursos podem se atrasar entre si.

Embora o espalhamento de atraso do ambiente indoor seja pequeno em termos absolutos, ele ainda é suficiente para introduzir seletividade em frequência perceptível em sistemas de banda relativamente larga (dezenas de MHz), como é o caso de diversos padrões Wi-Fi e 5G operando em ambientes internos.

4.3 Espectros Angulares de Chegada

As Figuras 3 e 4 mostram os espectros angulares de potência em azimuth e elevação, respectivamente. Em ambos, nota-se um raio isolado de potência significativamente maior que o restante, apontando para a direção de visada direta, e um leque de componentes de potência decrescente ao redor dessa direção principal.

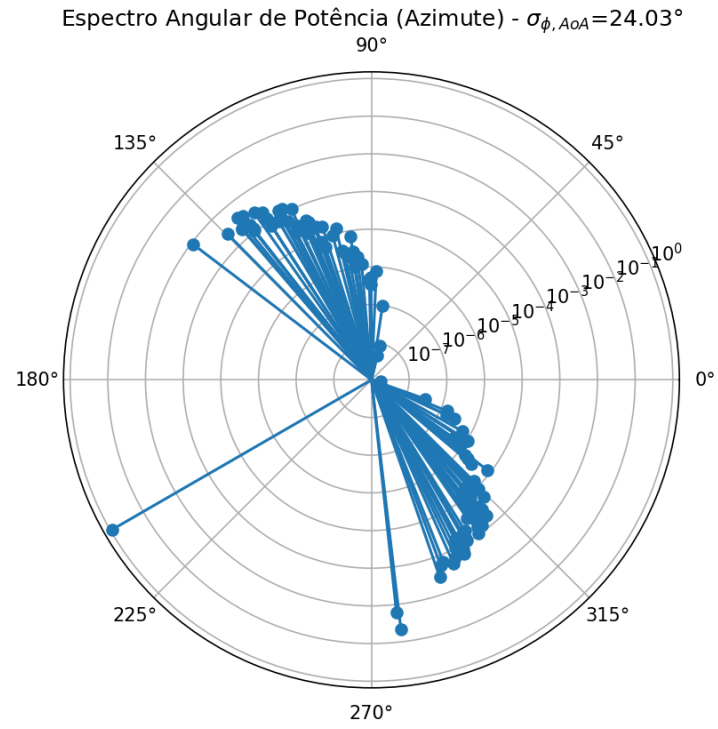


Figura 3: Espectro angular de potência (azimute de chegada), $\sigma_{\phi, AoA} = 24,03^\circ$.

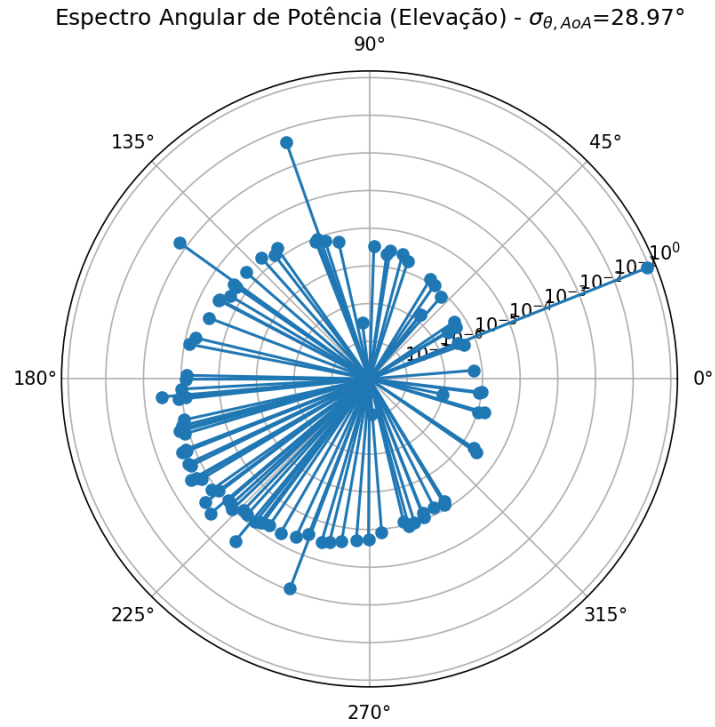


Figura 4: Espectro angular de potência (elevação de chegada), $\sigma_{\theta, AoA} = 28,97^\circ$.

Combinando os dois ângulos, o vetor unitário de direção de chegada de cada componente foi construído e representado na Figura 5, na qual o vetor associado à componente LOS (azul) se destaca do conjunto de vetores dispersos (vermelho).

Vetores Direção de Chegada (N=100, LOS)

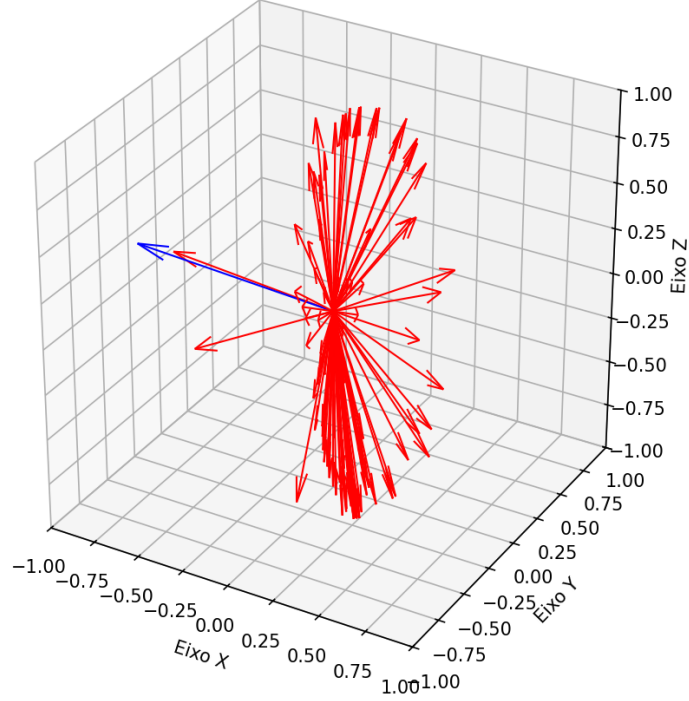


Figura 5: Vetores de direção de chegada das $N = 100$ componentes multi-percurso.

4.4 Espectro Doppler

Considerando o UT em movimento com $v_{\text{rx}} = 30 \text{ km/h}$, o espectro Doppler resultante (Figura 6) apresenta uma componente isolada de potência dominante em torno de $+75 \text{ Hz}$, associada à componente LOS, e um conjunto de componentes dispersas entre aproximadamente -55 Hz e $+15 \text{ Hz}$.

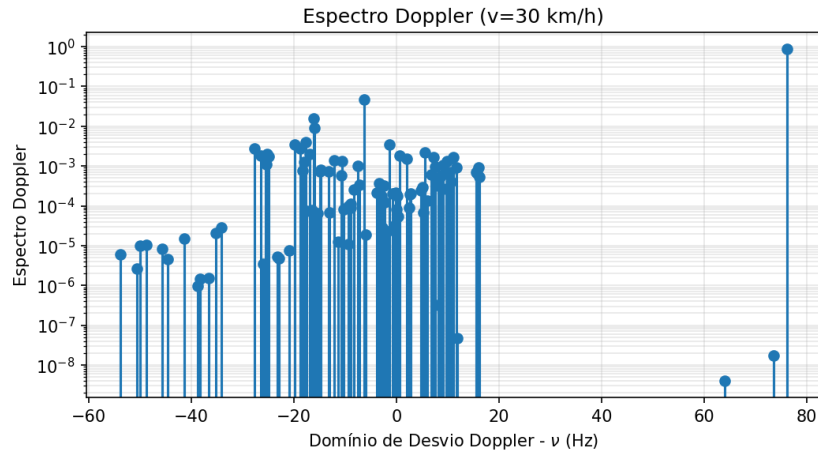


Figura 6: Espectro Doppler das componentes multipercurso, $v_{\text{rx}} = 30 \text{ km/h}$.

4.5 Sinal Recebido

Um pulso retangular de largura δt foi convoluído com a resposta do canal para observar o efeito do multipercurso sobre um sinal transmitido, repetindo o experimento para quatro larguras de pulso distintas (Figuras 7 e 8).

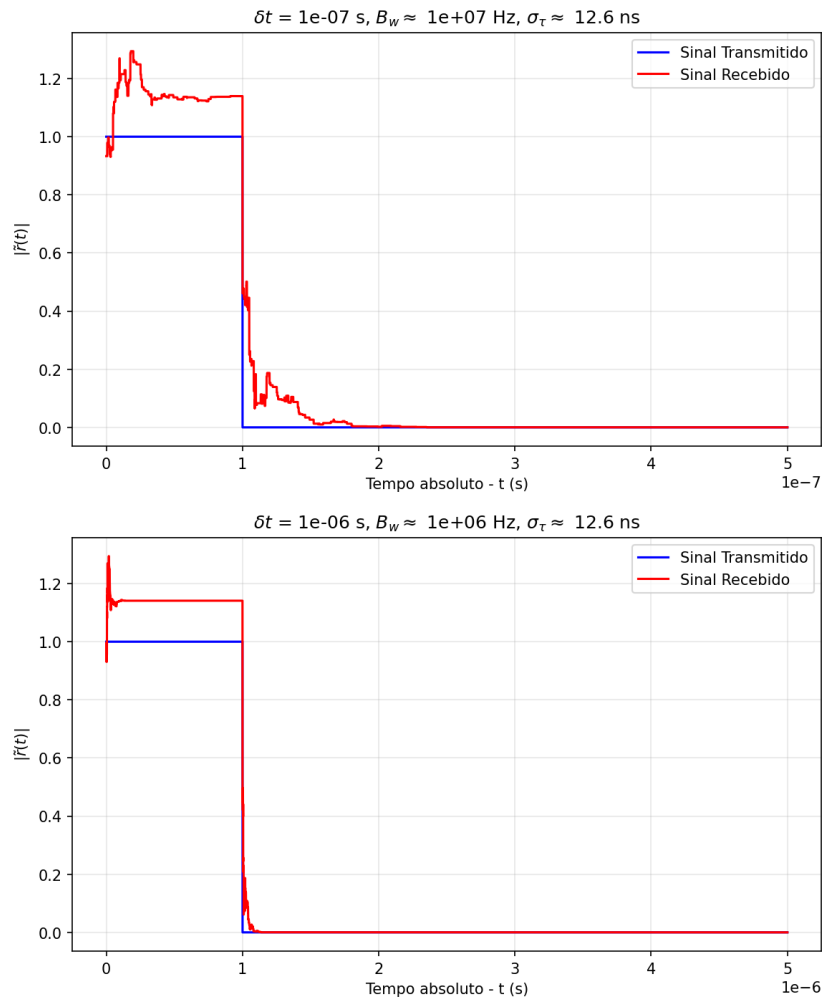


Figura 7: Sinal recebido para $\delta t = 10^{-7}$ s e $\delta t = 10^{-6}$ s.

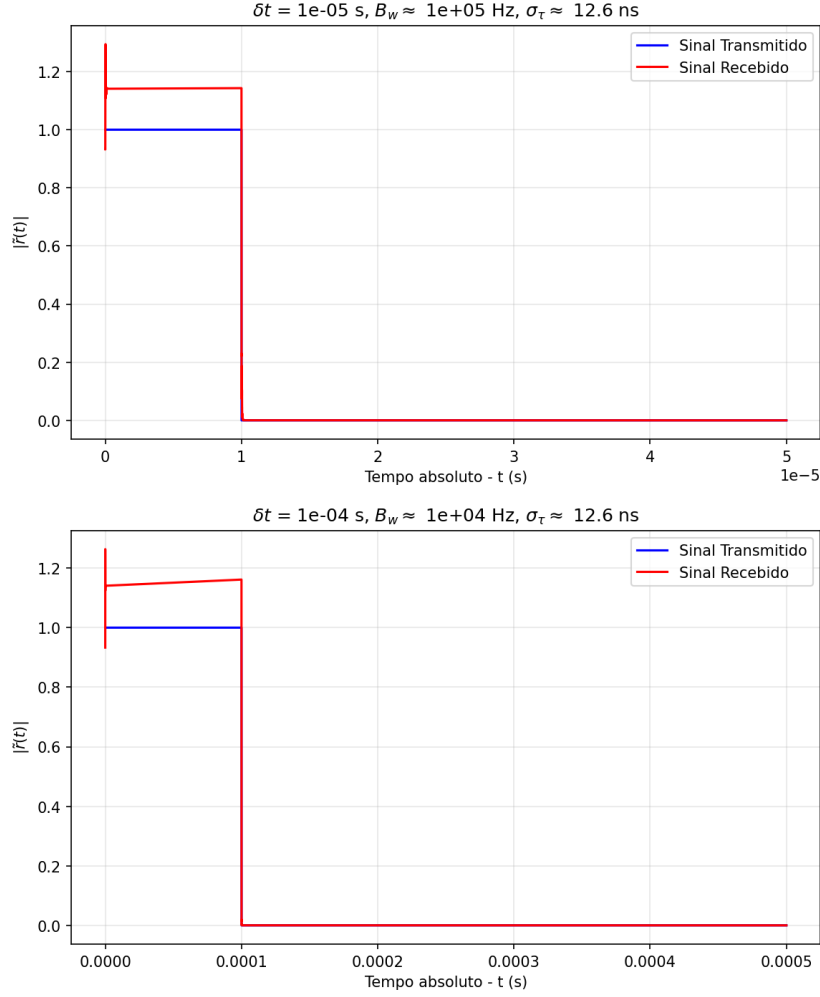


Figura 8: Sinal recebido para $\delta t = 10^{-5}$ s e $\delta t = 10^{-4}$ s.

Para $\delta t = 10^{-7}$ s, o sinal recebido apresenta distorção significativa dentro do próprio intervalo do pulso. Isso é o efeito de desvanecimento seletivo em frequência. À medida que δt aumenta, o sinal recebido se aproxima do sinal transmitido original, comportando-se como não seletivo em frequência (*flat fading*) para $\delta t = 10^{-4}$ s.

4.6 Banda e Tempo de Coerência

A Figura 9 mostra a banda de coerência do canal, com $B_C(0,95) = 16,18$ MHz.

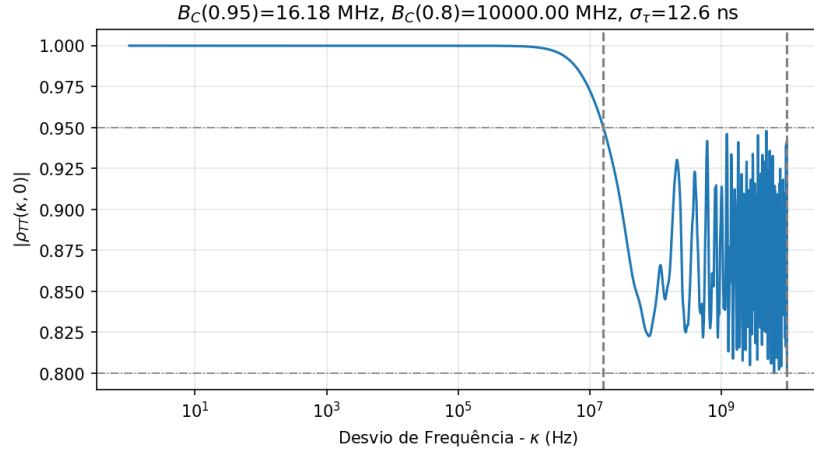


Figura 9: Banda de coerência do canal, $\sigma_\tau = 12,6$ ns.

O tempo de coerência foi calculado para duas velocidades do UT (Figura 10). O aumento de 10 vezes na velocidade reduziu o tempo de coerência aproximadamente na mesma proporção, de $T_C(0,95) = 3,00$ ms para $T_C(0,95) = 0,30$ ms, ilustrando a relação inversa $T_C \propto 1/v$.

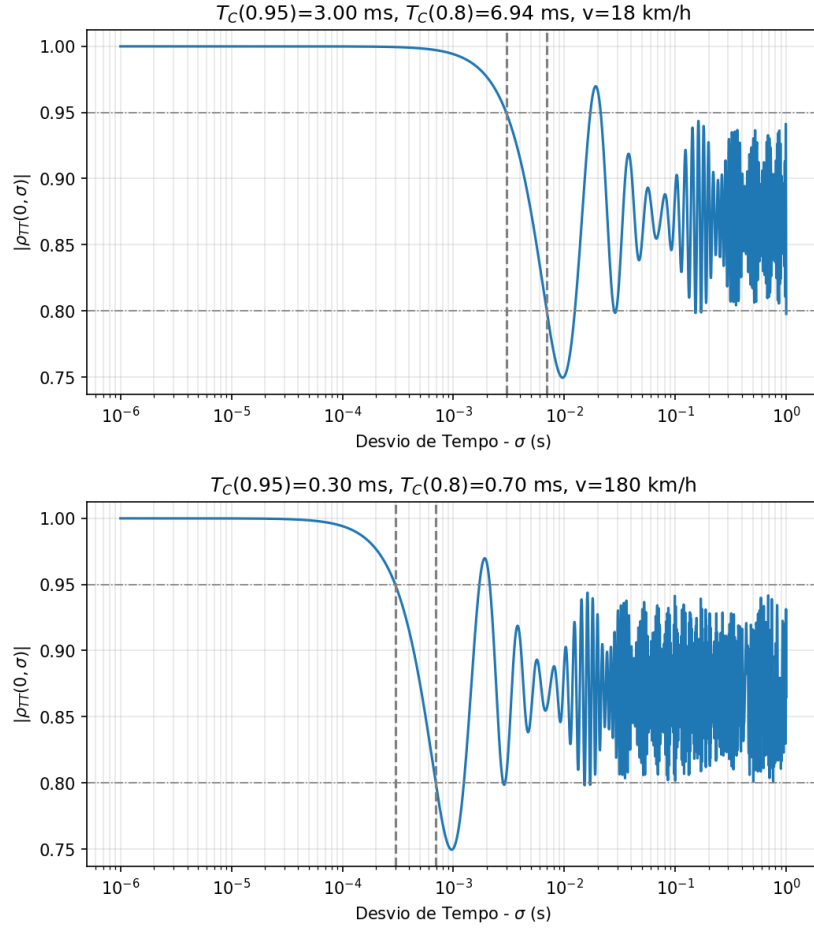


Figura 10: Tempo de coerência do canal para $v = 18$ km/h (topo) e $v = 180$ km/h (base).

5 Conclusão

Este trabalho implementou, passo a passo, o modelo estocástico de canal do 3GPP TR 38.901, desde a caracterização geométrica do ambiente até a construção do sinal recebido e a caracterização de sua seletividade em frequência e em tempo. Os resultados obtidos para o cenário Indoor Office, com enlace LOS, mostraram-se fisicamente coerentes: valores pequenos de espalhamento de atraso (consistentes com as dimensões reduzidas de um ambiente interno e estatisticamente compatíveis com a distribuição log-normal prevista pelo padrão), banda de coerência larga (ainda que suficiente para introduzir seletividade perceptível em sistemas de banda larga), forte com-

ponente de visada direta dominando o perfil angular e Doppler, e tempo de coerência inversamente proporcional à velocidade do usuário. A simulação demonstra, de forma prática, como os parâmetros estatísticos definidos pelo padrão se traduzem em comportamento observável do canal, servindo de base para a avaliação de sistemas de comunicação sem fio sob condições realistas de propagação em ambientes internos.